31 에너지는 어떻게 물체를 움직일까?

학교명	한민고등학교		
동아리명(팀명)	오스	동아리 인원	10명
운영 분야	☑ 물리 ☑ 화학 ☑ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	에너지 변환을 바탕으로 태양광 자동차, 워터볼 포션 키링, 마리모 세트 만들기		

이렇게 활동해요!

태양광 자동차 만들기

1. 자동차 차체에 바퀴, 축, 모터와 기어를 조립한다.
2. 태양광 패널, 슈퍼커패시터, 스위치, 모터를 연결한다.
3. 빛으로 일정 시간 충전한 뒤 자동차를 작동시킨다.



워터볼 포션 키링 만들기

1. 유리공병에 물을 넣고 원하는 색으로 조색한다.
2. 워터볼 오일과 원하는 파츠, 글리터를 넣는다.
3. 마개와 열쇠고리를 연결하여 키링을 완성한다.



마리모 세트 만들기

1. 투명 용기에 자갈과 장식품을 넣어 꾸민다.
2. 물을 채운 뒤 마리모를 조심스럽게 넣는다.

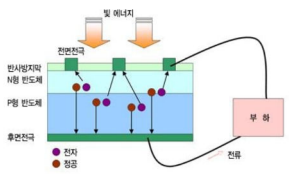
이런 점을 주의해요!

- 자동차를 조립할 때 기어 사이에 손가락이 끼이지 않도록 조심한다

어떤 원리일까요?

1. 빛에너지의 전기에너지 전환과 저장

빛이 태양전지에 닿으면 전자가 에너지를 얻어 이동하면서 전류가 흐른다.
만들어진 전기에너지는 모터가 회전하면서 자동차의 운동에너지로 전환된다.



2. 워터볼 포션의 에너지 전환

키링을 흔들면 사람이 가한 에너지가 물과 오일의 운동에너지로 전달되고,
액체가 위아래로 이동하면서 일부가 중력 위치에너지로 저장된다.

3. 광합성과 에너지 전환

마리모가 흡수한 빛에너지는 유기물에 저장된 화학에너지로 전환되어
마리모의 성장과 생명 활동에 이용된다.

